Saé 13 - Découvrir un dispositif de transmission Le câble coaxial

UCA/IUT/BUT 1

Compte-rendu



Figure 1 – Transmission filaire d'un signal numérique.

Le but de cette saé est d'étudier théoriquement puis en pratique les caractéristiques du câble coaxial, support de propagation de signaux numériques. Ce document est donc à compléter au fur et à mesure.

1 Caractéristiques (étude sur documents via internet, bibliothèque) (temps estimé : 6h)

1.1 Historique

Replacer le câble coaxial dans l'histoire, inventeur, première utilisation, etc ...

Le câble coaxial est une innovation extrêmement notable en télécommunications, introduite pour la première fois en 1880 par le physicien britannique Oliver Heaviside, qui est surtout connu pour ses contributions révolutionnaires à la théorie de l'électromagnétisme. Alors qu'il travaillait à la compréhension de la propagation des ondes électriques, Heaviside a imaginé le concept de câble coaxial comme moyen de résoudre la limitation des fils classiques utilisés dans les lignes télégraphiques et téléphoniques. En enveloppant un unique conducteur central dans une isolation, puis dans un blindage métallique et une gaine extérieure, il a développé un appareil qui peut protéger efficacement les signaux transmis contre les interférences électromagnétiques. L'innovation était une percée en technologie, car elle fournissait une qualité de transmission beaucoup plus élevée que pendant l'utilisation du simple fil de cuivre. Alors que le blindage métallique sert de blindage contre les interférences électromagnétiques, Heaviside a permis aux signaux de parcourir de plus longues distances sans dommage et d'éviter des phénomènes tels que la diaphonie. Cependant, Heaviside n'a pas vu son invention adoptée à l'échelle, car les technologies de son temps n'étaient pas conçues pour exploiter les avantages qu'il avait découverts. Ce n'est que de nombreuses années plus tard que les premières applications d'exploitation du câble coaxial ont été mises en œuvre au début du siècle suivant en raison de la demande croissante de communications à longue distance pour des compagnies de télégraphe et de téléphone. AT&T, une entreprise

téléphonique américaine, a mis en service la première ligne de transmission coaxiale reliant New York et Philadelphie en 1936, en ouvrant les communications téléphoniques de qualité supérieure sur des distances longues. Ce projet pionnier a lancé l'exploitation commerciale du câble coaxial et fut un tournant pour l'industrie des télécommunications.

Cela a changé avec le temps : alors que la technologie progressait, le câble coaxial devenait le favori de nombreux systèmes de télécommunication dans le monde, en particulier la ligne téléphonique et les premiers systèmes de télévision. Avec l'avènement de la télévision dans les années 1940, le câble coaxial a une fois de plus été utilisé pour distribuer le signal sur les réseaux et a rapidement été monopolisé par les États-Unis pour les premiers réseaux de télévision par câble. Le câble coaxial s'est peu à peu répandu dans la diffusion et, dans les années qui ont suivi, a été intégré dans câblodiffuseurs de bac Pour distribuer le contenu, qui ont ensuite été suivis de chaînes par satellite qui nécessitaient une infrastructure volumineuse pour soutenir la capacité en croissance du support. Il a également été utilisé dans l'informatique pour construire des réseaux locaux dans les années 1970 et 1980 et les réseaux Ethernet pour la même raison. Il a été utilisé principalement pour sa résilience et sa durabilité, et il pouvait transporter des signaux sans distorsion majeure, ce qui le rendait idéal pour l'émergence des systèmes informatiques. Publié mai-être Il a depuis disparu de par des câbles à paire torsadée, à cause de leur facilité d'utilisation et du fait de fournir un signal clair. Le câble coaxial est toujours en usage pour la télévision par câble conventionnelle, les vidéo-installations-surveillance et certaines liaisons hertziennes où la fibre optique est trop coûteuse ou non indispensable. Cependant, des progrès récents dans les transmetteurs par fibre optique au niveau du câble coaxial et de sa transmission ont remis en question leur compétitivité immobilier et de manière répétée, et de nombreux consommateurs optent désormais pour une connexion Internet en fibre optique pour leur domicile ou leur entreprise en raison de sa capacité à fournir un débit plus rapide, mais le câble coaxial est toujours privilégié. Ses caractéristiques techniques, telles que l'impédance standard de 75 ohms pour la télévision et de 50 ohms pour les applications de transmission radio, en font un support fiable et polyvalent pour des applications spécifiques où sa robustesse et sa simplicité de déploiement sont des atouts majeurs.

En conclusion, bien que la fibre optique ait en grande partie supplanté le câble coaxial pour les liaisons de très haute vitesse, ce dernier conserve une place importante dans l'infrastructure des télécommunications et de la diffusion audiovisuelle. L'héritage de l'innovation d'Heaviside reste donc visible aujourd'hui, plus d'un siècle après sa création, dans la continuité d'utilisation du câble coaxial pour des besoins de transmission fiables et durables.

1.2 Principe

Schéma, principe physique, schéma électronique

Sur la partie gauche de l’image nous observons la coupe transversale du câble :

Le câble coaxial est composé physiquement d’un conducteur central (âme), c’est ici le fil intérieur, généralement en cuivre, qui transporte le signal électrique. Sur le schéma, il est représenté par une fine ligne jaune au centre. Nous avons ensuite le diélectrique une couche isolante qui entoure le conducteur central, représentée par une bande blanche servant à séparer électriquement le conducteur central du blindage.

Le blindage est une tresse métallique, en cuivre, qui entoure le diélectrique. Le blindage protège le signal des interférences extérieures et sert de retour pour le courant électrique. Pour finir la gaine extérieure étant la couche protectrice externe du câble. Elle est généralement en PVC (polychlorure de vinyle) et est représentée par une couche noire. Elle protège les couches internes des agressions mécaniques et environnementales.



Sur la partie droite nous observons les connecteurs coaxiaux :

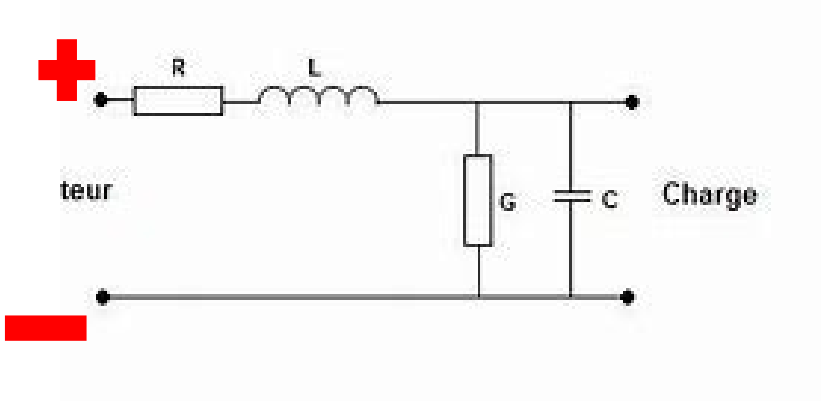
L'image représente deux connecteurs coaxiaux. Ces connecteurs métalliques servent à relier les câbles coaxiaux à différents équipements (antennes, téléviseurs, etc.). Ils assurent la transmission et une connexion électrique fiable et étanche.

En résumé, l'image nous montre qu'un câble coaxial est composé de plusieurs couches concentriques, chacune ayant une fonction spécifique. Cette structure permet au câble de transmettre des signaux électriques à haute fréquence de manière efficace et de les protéger des interférences.

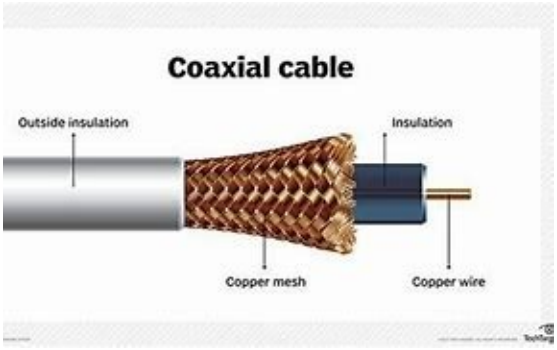
Dans le câble coaxial il se passe une propagation d’ondes électromagnétiques de part plusieurs phénomènes ; Le signal électrique qui circule dans le conducteur central crée un champ électrique radial (dirigé vers l’extérieur), puis le courant électrique circulant engendre un champ magnétique circulaire autour du conducteur central.

L’interaction entre ces deux champs crée une onde électromagnétique qui se propage le long du câble. Le blindage va avoir le rôle de retour du courant et confiner l’onde électromagnétique à l’intérieur du câble, cela empêche l’onde de se disperser et de créer des interférences avec d’autres circuits ou appareils électroniques. Le rapport entre la tension et le courant est constant et est appelé impédance caractéristique, ainsi pour une transmission optimale du signal, il faut adapter l'impédance des équipements connectés à celle du câble pour éviter les réflexions d'ondes qui peuvent dégrader le signal.

Voici une schéma électrique représentant les composants d'une ligne de transmission, dans notre cas le câble coaxial :



Nous allons faire correspondre ce schéma avec ce que nous voyons d'un câble coaxial.



Il savoir que pour chaque composant on à et que leurs unités sont données par mètre étant donné que nous travaillons sur une longueur :

L : Inductance (H/m) C : Capacité (Farad/m)

R : Résistance (ohms/m) G : Conductance (Simons/m)

La résistance correspond aux pertes reliées conducteur central, et La conductance correspond aux pertes reliées au diélectrique. Le haut (+) représente le câble à l'interne (utilisé pour envoyer le signal), et le bas (-) correspond au blindage (conducteur extérieur), l'isolant séparant ces deux conducteurs (diélectrique) correspond à la capacité et conductance car entre deux conducteurs espace représente l'effet capacitif.

La résistance et l'inductance sont représentés par le câble central donc L pour le câble et R pour les pertes reliées à celle-ci, on peut définir une impédance caractéristique grâce aux éléments passif du câble (L, R, C , G), et trouver cette relation : $Z=\sqrt{\frac{R+j}{G+j}\frac{L\omega}{C\omega}}$

Donc l'impédance dépends des composants passifs à l'interne mais aussi de la fréquence.

Souvent dans les calculs nous négligeons les pertes de R et G pour simplifier les calculs et donc supprimant aussi les nombres complexes faisant de l'impédance caractéristique dans ce cas idéal la :

$$Z=\sqrt{\frac{L}{C}}$$

1.3 Usage

Quelles sont les utilisations du câble coaxial ?

Employé dans la haute fréquence pour la transmission de signaux électriques, il est choisi pour sa conception : un conducteur central entouré d'un isolant, d'un blindage en métal et d'une gaine dans une mousse polyéthylène qui le rend à la fois apte à limiter les interférences engendrées d'éventuelles influences extérieures, et de réduire les pertes de signal. C'est pour cela qu'il est prisé dans de nombreux secteurs techniques et industriels notamment pour la diffusion des signaux TV ou radio. Channels in cable or satellite TV, il permet la transmission de signaux audio ou vidéo entre les antennes, les décodeurs, ou même les récepteurs des téléviseurs. On applique le même principe dans les studios professionnels où des caméras, moniteurs, et mélangeurs sont branchés entre eux.

Dans le secteur des télécommunications, le câble coaxial se trouve de manière primordiale. C'est, par exemple, le support des réseaux internet par câble et de la norme DOCSIS, qui relie le modem dans les foyers à l'infrastructure du fournisseur d'accès. Bien qu'il ait partiellement cédé la place à des technologies plus récentes (câbles optiques), il demeure irremplaçable dans certaines zones ou dans certaines applications. En outre, il est encore courant de l'utiliser pour la transmission des signaux de la voix et des signaux numériques dans les systèmes téléphoniques. Dans le cas des systèmes de vidéosurveillance, le câble coaxial est le plus souvent utilisé pour interconnecter les caméras analogiques aux enregistreurs ou aux moniteurs, modes de transmission fiable et assurée des images.

L'industrie et les laboratoires scientifiques se servent aussi des valeurs du câble coaxial. Par exemple, il est le plus souvent utilisé pour interconnecter des capteurs à des appareils de mesure où il est impératif de préserver l'intégrité du signal. De même, dans les applications militaires et aéronautiques, il est un vecteur stratégique pour la transmission de certaines informations sensibles (radars ou communications radio). Les câbles sont encore présents dans les avions et les navires pour garantir des connexions sécurisées et fiables.

Au total, le câble coaxial reste incontournable dans les domaines des télécommunications, des médias, de la vidéo-surveillance, des technologies de pointe. Sa résistance, sa capacité à réduire les pertes de signal et sa malléabilité en font un support privilégié pour certaines applications, bien que les technologies trouvent de nouveaux usages comme les fibres optiques.

1.4 Principales données constructeur Quels sont les principaux paramètres d'intérêt (retard de propagation, impédance d'adaptation, atténuation etc ...)

Le comportement et les performances d'un câble coaxial sont caractérisés par plusieurs paramètres fondamentaux, qui reflètent ses propriétés de transmission et ses limitations. L'impédance caractéristique (Zc) est l'un des paramètres centraux, car elle détermine les conditions pour minimiser ou éviter les réflexions du signal. Elle est exprimée par la relation : $Z=\sqrt{\frac{R+j}{G+j}\frac{L\omega}{C\omega}}$,

Où R est la résistance par unité de longueur, L l'inductance par unité de longueur, G la perditance (ou conductance par unité de longueur) et C la capacité par unité de longueur. Ces grandeurs primaires décrivent les aspects électriques du câble par unité de longueur. La résistance linéique R, en Ω/m, dépend de la conductivité et de la section du conducteur. Elle représente les pertes d'énergie par effet Joule. L'inductance linéique L, en henrys par mètre (H/m), traduit le développement des champs magnétiques autour des conducteurs. La capacité linéique C, en farads par mètre F/m, modélise la capacité du diélectrique à stocker une charge. Quant à la perditance linéique G, en Ω−1/m, rend compte des pertes dans le diélectrique, dues notamment à des défauts de l'isolation.

En complément, les paramètres secondaires offrent une vue plus globale des phénomènes de propagation. Le coefficient de propagation γ est défini par γ = $\sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)}$, ou $\omega=2\pi f$ est la pulsion du signal. Il se décompose en deux termes : la constante d'atténuation α et la constante de phase β. La constante d'atténuation, exprimée en dB/m ou Neper/m, mesure la diminution de l'amplitude du signal le long du câble, influencée par les pertes résistives et diélectriques. La constante de phase β, exprimée en radians par mètre rad/m, décrit la variation de phase du signal, qui est directement liée à la vitesse de propagation dans le câble. Cette vitesse dépend de la permittivité du diélectrique et peut être affectée par les caractéristiques du matériau utilisé.

Un autre paramètre clé est, à n'en pas douter, le retard de propagation, qui caractérise le temps qu'un signal met à parcourir une certaine longueur de câble. Ce retard est directement lié à la constante de phase et à la vitesse de propagation, et intervient dans les applications de précision dès lors qu'il s'agit de coordonner des signaux, par exemple dans les communications à haute fréquence ou dans les systèmes de mesure. Enfin, se définit comme rapport d'ondes stationnaires, noté RWS, le rapport ρ de l'amplitude de l'onde réfléchie et de l'onde incidente, défini comme :

$$\rho=1\pm\vee\Gamma\vee\frac{¿}{1-¿\Gamma\vee¿¿}¿$$

Ou Γ est le coefficient de réflexion, permet d'évaluer la qualité de l'adaptation d'impédance. Une ligne parfaitement adaptée, où $Zc=Zr$ (impédance de charge), présente un ROS égal à 1, indiquant une absence totale de réflexion et une propagation optimale.

Pour résumer, les caractéristiques du câble coaxial, son impédance caractéristique, son atténuation, son retard de propagation et son adaptation d'impédance, constituent un ensemble cohérent pour caractériser son comportement électromagnétique. Tous ces éléments sont essentiels à garantir une transmission efficace et fiable dans des applications de télécommunications, audio-vidéo ou à haute précision de mesure. Le choix des matériaux et la conception du câble influent fortement sur ces propriétés et leur étude est indispensable pour les ingénieurs et les techniciens.

2 Réponse en fréquence

Les données constructrices donnent ce tableau pour l'atténuation d'un câble coaxial KX22A en fonction de la longueur :

Table 1 – Atténuation en fonction de la fréquence pour 2 longueurs de câble coaxial

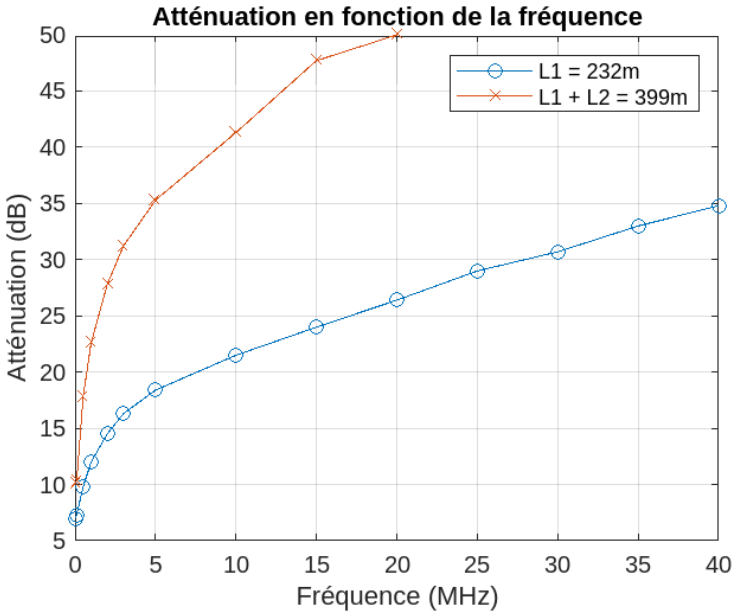
F(MHz)	Att(dB) pour $L_1 = 232m$	Att(dB) pour $L_1 = 232m + L_2 = 167m$
0.01	7	10.1
0.1	7.3	10.3
0.5	9.8	17.8
1	12	22.6
2	14.5	27.8
3	16.3	31.2
5	18.4	35.3
10	21.5	41.3
15	24	47.7
20	26.4	50
25	29	
30	30.7	
35	33	
40	34.8	

On peut approximer l'atténuation par la formule théorique :

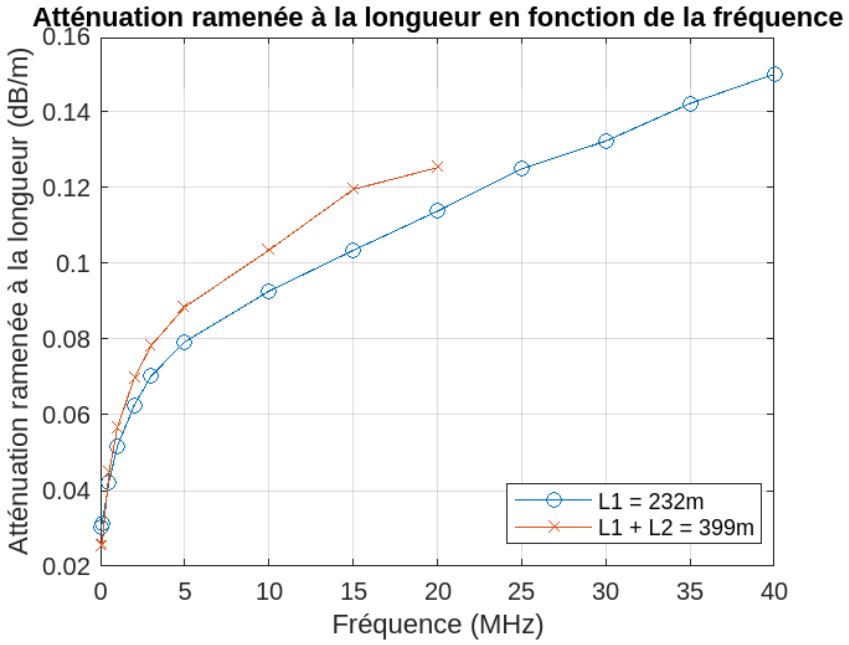
$$A_{dB/m}(f) = \alpha\sqrt{f}$$

2.1 Travail sous OCTAVE ou MATLAB (temps estimé : 6h)

2.1.1 En utilisant le tableau 1, tracer les courbes de Att(dB) en fonction de F(MHz) pour les 2 longueurs de câble sur la même figure. Ne pas oublier les axes, le titre et la légende.



2.1.2 Tracé des courbes de l'atténuation ramenée à la longueur : Att(dB/m) en fonction de F(MHz) pour les 2 longueurs de câble sur la même figure. Ne pas oublier les axes, le titre et la légende. Quelles sont les remarques que vous pouvez faire ?



Dans la figure 2, illustrant l'atténuation ramenée à la longueur en fonction de la fréquence, de nombreuses remarques sont à faire. D'ores et déjà, on observe que l'atténuation par

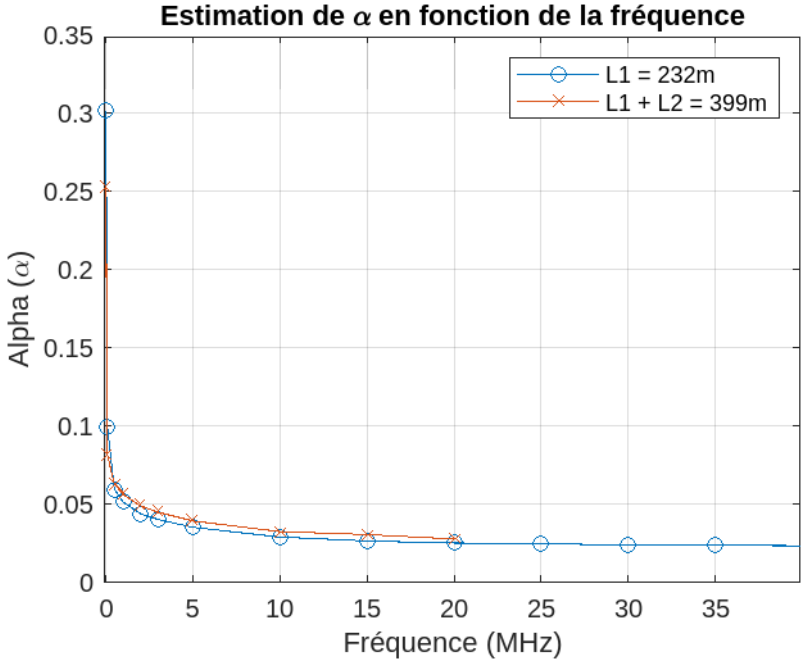
mètre croît avec la fréquence en ce qui concerne les deux longueurs considérées (L1 = 232m, L1 + L2 = 399m). Or, c'est bien ce que l'on attend pour des câbles coaxiaux, les pertes croissant avec la fréquence au sein des câbles en raison de l'effet de peau ou des pertes diélectriques.
Il apparaît également que l'atténuation par mètre de la longueur totale considérée (L1 + L2) est toujours supérieure à celle de L1, en particulier à basse fréquence, différence qui pourrait être imputée à la qualité propre des câbles ou des connecteurs. Cependant, les courbes restent similaires au niveau des tendances, la hausse de l'atténuation par mètre étant rapide aux basses fréquences (inférieures à 10 MHz) et plus progressive aux plus hautes fréquences. Si on examine les très basses fréquences (inférieures à 1 MHz), le fait que la différence entre les deux câbles soit faible s'explique par des pertes globalement faibles dans cette plage car l'effet capacitif domine l'atténuation. Puis, aux hautes fréquences supérieures à 20 MHz, la courbe L1 + L2 affiche une hausse plus modérée pour ce qui est la longueur totale, cela pouvant traduire une saturation des pertes dues à un certain mécanisme. Enfin la courbe semble plus pentue pour L1 + L2 ce qui indique potentiellement des pertes supplémentaires du fait des connecteurs ou de la qualité du câble se trouvant dans la section L2.
Les remarques postérieures pourraient s'affiner en caractérisant les matériaux, en contrôlant éventuellement la section L2, en évaluant les connecteurs éventuellement ou d'autres paramètres.

2.1.3 Trouver α

1. A partir de l'équation (3), comment peux-t-on obtenir α ?

D'après l'équation (3) mentionnée dans le document, le coefficient α peut être obtenu à partir de la formule : $A_{dB/m}(f) = \alpha\sqrt{f}$ Cela implique que pour une fréquence donnée f (en MHz), on peut isoler α en divisant : $\alpha = \frac{Att\,(dB/m)}{\sqrt{f}}$

2. Tracé des courbes de AdB/m(f)/ √ f pour les 2 longueurs de câble sur la même figure.



3. α = 0.063

La loi correspondante est : Adb/m(f) = $0.063\sqrt{f}$